

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELM226 DEVRE TEORİSİ – I
LABORATUVAR FİNAL FÖYÜ

Öğrencinin

Numarası :

Adı Soyadı :

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ
ELM 226 DEVRE TEORİSİ - I LABORATUVAR FİNAL FÖYÜ

AÇIKLAMALAR :

- Laboratuvar finaline gelirken bu föyü beraberinde getirmeyenler **final sınavına kabul edilmeyecektir.**
- Laboratuvar finaline gelirken yapılacak sınava ait ön çalışma eksiksiz yapılmalı, deney föyünde gerekli yerler doldurulmalıdır. Ön çalışmasında eksikler olan veya geçerli mazereti olmaksızın ön çalışmasını hazırlamayanlar **deneye kabul edilmeyecektir.**
- Laboratuvar finaline gelirken yapılacak sınavda kullanılacak devre bileşenleri (direnç,kondansatör,bobin, vs..) ve deneyde kullanacağınız boardlar tarafınızca temin edilmelidir.(Final sınavında kullanılacak devre bileşenleri dönem içinde yapılan deneylerde kullanılan devre bileşenleri ile aynıdır.) Geçerli mazereti olmaksızın eksik malzeme ile laboratuvar finaline katılmak isteyen öğrenci **final sınavına kabul edilmeyecektir. Deney için gerekli olan devre bileşenlerinin bizzat temin etmeniz tavsiye edilmektedir.**
- Her öğrenci bilimsel hesap makinesi getirmekle **yükümlüdür.** Hesaplama işlemleri için cep telefonları, tablet bilgisayar vs. kullanılması yasaktır.

LABORATUVAR FİNAL SINAVININ İŞLEYİŞİ :

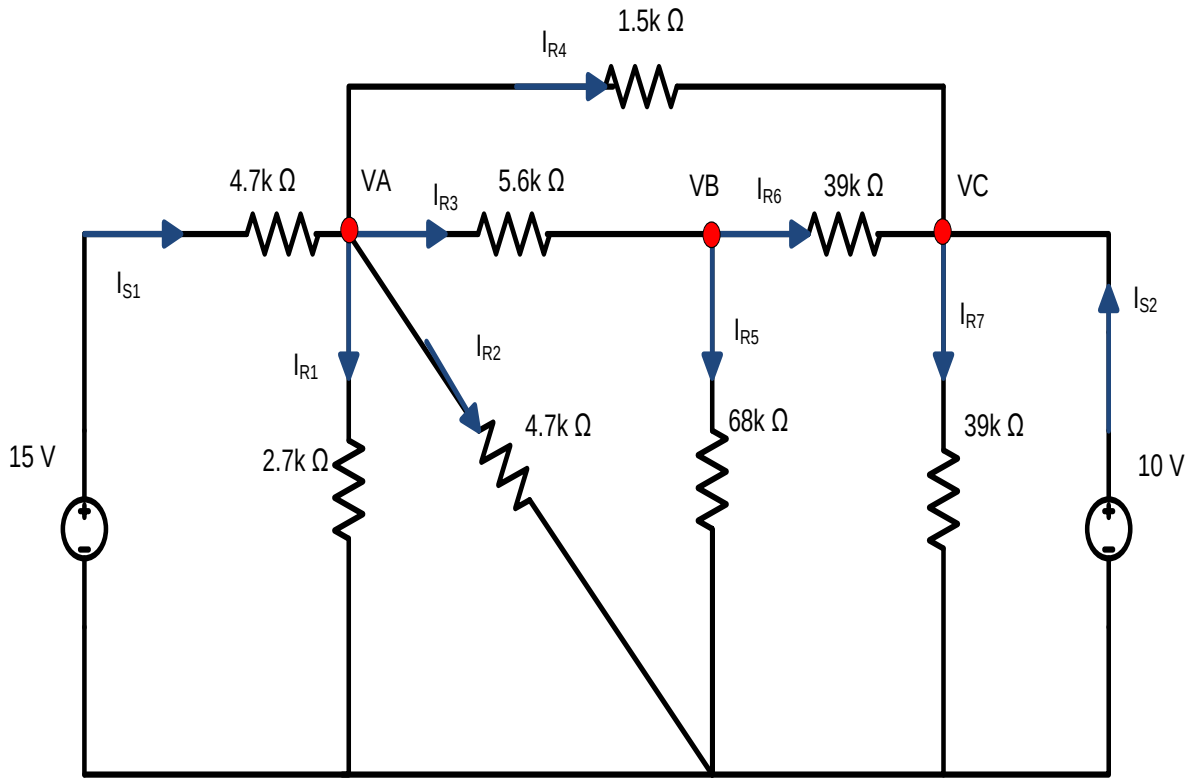
- Final sınavına öğrenciler ilan edilen 10 kişilik gruplar halinde laboratuvara alınacaktır.
- İlan edilen süre aralığından 15 dakika önce Devre Labının önünde hazır olunması gerekmektedir.
- Öğrenci ön çalışmada verilen devreye ait ölçümleri ve hesaplamaları Bilgisayar simülasyon programında (EWB, Multisim, Proteus vb..) yapmış, istenilen değerleri hesaplamış ve eksiksiz olarak sınav sırasında yanında hazır bulundurmakla yükümlüdür.
- Öğrenci simülasyon programında oluşturduğu devreye ait ekran görüntüsünü Laboratuvar Final sınavına gelirken beraberinde getirir. Simülasyon programına ilişkin ekran görüntüsü çıktısı olmayan ve başka bir öğrenciden bu dosyayı temin ettiği tespit edilen öğrenci sınava alınmayacaktır.(Hazırlayacağınız ekran çıktısında kendi adınız soyadınızın programda uygun bir yere yazılması ve ekran görüntüsünün bu şekilde alınması gereklidir. El yazısı ile ad soyad numara yazılmış ekran çıktıları ve fotokopiyle çoğaltılmış ön çalışmalar kabul edilmeyecektir.)
- Her bir deney masasında yalnız 1 öğrenci sınava tabi tutulacaklardır. Sınav süresi 20 Dakikadır.
- Öğrenci kendisine ayrılan süre içinde ön çalışmada verilen devreyi gerçeklemek/kurmak ve Asistanlarca kendisinden istenen ölçüm ve hesaplamaları yapmakla yükümlüdür.
- Final sınavı sırasında öğrenciden devrenin belirli bir kısmından veya tamamından akım, gerilim değeri ölçmesi ve bu değerleri kullanarak hesaplama yapması istenebilir.

FİNAL DENEYİ

II. ÖN ÇALIŞMA

1. Şekil – 1 'de verilen devreyi bilgisayar ortamında kurunuz.
2. Tablo – 2 'de istenen değerleri bilgisayar benzetim programı aracılığıyla belirleyiniz.
3. Bilgisayar benzetim programında uygun gördüğünüz bir bölgeye Adınızı Soyadınızı Öğrenci numaranızla birlikte bilgisayar ortamında yazınız. **Ekran çıktısını bu şekilde alınız.**
4. Devre üzerinde gösterilen yönlere sadık kalınız.

NOT: Devre üzerinde gösterilen yönlere sadık kalınız.



Şekil – 1 Laboratuvar Finali Uygulama Devresi

Tablo 1: Simülasyon ve final ölçüm değerleri.

	Simülasyon Değeri	Birim	Final Ölçümü	Birim
I_{s1}		mA		mA
I_{s2}		mA		mA
IR1		mA		mA
IR2		mA		mA
IR3		µA		µA
IR4		mA		mA
IR5		µA		µA
IR6		µA		µA
IR7		µA		mA
VA		V		V
VB		V		V
VC		V		V

Gerilim Değeri	Ölçüm	Simülasyon	% Hata

Akım Değeri	Ölçüm	Simülasyon	% Hata

***Hata hesabı açık bir şekilde gösterilmelidir.**

İsim-Soyisim	Numara	İmza